TITULACIÓN	MATEMÁTICA COMPUTACIONAL & ING. SOFTWARE	**FECHA**	10/12/2025	U-tad CENTRO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA Y ARTE DIGITAL
CURSO	4°	**HORA**	09:00	
GRUPO	A	**DURACIÓN**	1H 45M	
ALUMNO				

NORMAS DEL EXAMEN

- El objetivo del examen es evaluar vuestros conocimientos, por lo tanto debéis explicar convenientemente vuestras soluciones, no seáis escuetos ni dejéis nada a la interpretación.
- No se permiten calculadoras científicas programables. En este sentido, no se permiten calculadoras que tengan alguno de los modos vector (VCT), matrix (MAT), array (ARRAY), equation (EQN) o similares. Las calculadoras que no cumplan este requisito serán retiradas.
- Las soluciones escritas a lápiz no serán corregidas. Solo se corregirán las soluciones escritas con bolígrafo.
- Las hojas con las normas y el enunciado deben ser entregadas junto con la solución.
- Es obligatorio escribir el nombre del alumno en la cabecera de todas las hojas a entregar (incluyendo las hojas con las normas y el enunciado).
- Las hojas "en sucio" no son evaluables y por lo tanto no deben entregarse.
- La mala presentación (tachones, letra ilegible, faltas ortográficas, etc.) puntúa negativamente.
- No se calificarán aquellos problemas cuya solución no esté completamente desarrollada y explicada de acuerdo a la materia vista en clase y a lo solicitado en el enunciado.
- Los teléfonos móviles deben estar en silencio o apagados y guardados en mochilas o abrigos. La posesión de un teléfono móvil durante el examen es motivo de expulsión del examen. La misma indicación aplica a los relojes tipo smart watch.
- Se recomienda leer detenidamente cada enunciado antes de contestarlo.
- Es obligatorio proporcionar un resultado numérico siempre que sea posible, siendo preferible una fracción a un valor decimal aproximado. Igualmente, es recomendable simplificar al máximo las expresiones que aparezcan en el problema (polinomios, etc.).
- Solo recibirán la puntuación máxima aquellos problemas cuya solución sea correcta. En el resto de los casos, se valorará el desarrollo hasta un máximo del 50% de la puntuación de ese problema.
- A menos que se indique lo contrario explícitamente, en los problemas con varios apartados la puntuación de cada apartado es la misma.
- No se permiten libros ni apuntes. Tampoco está permitido el uso de ordenadores o tablets.
- No se podrá abandonar el examen hasta pasada la primera media hora.
- Solo se contestarán preguntas relacionadas con los enunciados, no sobre el método de resolución o cuestiones de presentación.
- Ante cualquier duda durante el examen, se recomienda aplicar el sentido común y proporcionar la respuesta más completa posible.

TITULACIÓN	MATEMÁTICA COMPUTACIONAL & ING. SOFTWARE	**FECHA**	10/12/2025	U-tad CENTRO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA Y ARTE DIGITAL
CURSO	$4^{\underline{o}}$	**HORA**	09:00	
GRUPO	A	**DURACIÓN**	1H 45M	
ALUMNO				

PROBLEMA 1 (1.0 PUNTOS)

Demuestra la fórmula para calcular el flujo de un fluido a través de un arco de curva.

PROBLEMA 2 (3.0 PUNTOS)

Determina el valor de la integral $\int_C \overline{F} \cdot d\overline{r}$ con $\overline{F}(x,y,z) = \left(\dfrac{z}{x^2y} - \dfrac{z}{x^2+z^2}, \dfrac{z}{xy^2}, \dfrac{x}{x^2+z^2} - \dfrac{1}{xy}\right)$ para cualquier arco de curva C que comience en el punto $P = \left(1, \dfrac{1}{3}, 1\right)$ y termine en $Q = \left(2, \dfrac{1}{2}, 2\right)$, estando toda ella contenida en el primer octante.

PROBLEMA 3 (3.0 PUNTOS)

Calcula el área de la superficie dada por la expresión $z^2 = 2xy$ que se halla comprendida entre los planos $x = 1$, $x = 4$, $y = 9$, $y = 16$ exclusivamente en el primer octante.

PROBLEMA 4 (3.0 PUNTOS)

Dado el campo $\overline{F}(x,y,z) = \left(x^2 + y, z, xyz\right)$ calcula $\iint_S \text{rot}(\overline{F}) \cdot \overline{N} dS$, donde $S = S_1 \cup S_2$, siendo $S_1 = \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 = 9,\ z \geqslant 0\right\}$ y $S_2 = \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 = 9,\ -10 \leqslant z \leqslant 0\right\}$.

Nota: La superficie $S = S_1 \cup S_2$ no es una superficie cerrada.